

西安地铁建设中的古建筑保护策略

李其钰

(首都师范大学)

随着经济的高速发展,地铁建设已成为我国21世纪城市地下空间开发的重点。然而在地铁建设过程中,不可避免地会遇到各种古建筑保护问题。古建筑是一个城市发展过程中最好的见证,代表了各个不同时期的建筑文化艺术。因此,如何在地铁建设中有效地保护古建筑,实现城市建设与古建筑保护的协调发展,是一个持续不断探讨的问题。

西安是我国的历史文化名城,先后有13个朝代在此建都,保存着大量的历史遗迹和文物,如秦始皇兵马俑、古城墙、大雁塔、众多帝王墓葬、秦咸阳宫、西汉都城、汉长安城遗址等。如何在地铁建设中有效保护古建筑的完整性,推进地铁建设的可持续发展,为其他城市地铁建设中的古建筑保护提供借鉴和参考,成为一个重要课题。

1 基于古建筑保护的西安地铁建设影响分析

据统计,截至2024年10月,西安地铁已开通运营线路11条,构成了庞大的轨道交通网络,极大地方便了市民出行。然而,西安大量的古墓葬及古建筑无疑影响了规划设计与施工难度。

1.1 古建筑保护面临的挑战

1) 由于古建筑的地基较浅,地铁建设过程中的挖掘、施工振动等,都可能对古建筑的结构造成破坏。因此,需要采取一系列的科学保护措施,如绕行避让、增加防震设施等,这造成施工成本和工期的增加。如:西安地铁2号线在穿越南门、钟楼和北门保护区时,由于古建筑年代久远、地基稳定性较差,地铁施工仍然可能引起地面沉降和变形,会对古建筑的稳定性和安全性构成威胁,有可能导致墙体开裂、屋顶漏水等问题;西安地铁5号线一期工程采取站点明挖、线路暗挖模式,挖掘施工可能直接破坏古建筑的地基或结构,导致古建筑倒塌或严重损坏;西安地铁

3号线沿线分布着隋大兴唐长安城遗址、大雁塔、青龙寺等重要文物点,规划时需提前进行全面考古,揭晓、提取历史信息,建设施工时对发现的重要遗址要采取具体的保护措施。

2) 地铁建成运营后,列车行驶产生的低频振动,程度轻会导致古建筑结构松动、墙体开裂等,严重时甚至可能导致古建筑倒塌,对古建筑的稳定性和安全性构成潜在威胁。地铁的廊道效应对古建筑内文物的保存状态也存在影响,导致壁画脱落、雕塑开裂等。西安地铁5号线以地铁中心线两侧外扩800 m区域为考虑范围,以防地铁廊道效应导致古建筑周边环境发生变化,从而对古建筑的保护和管理带来挑战。

因此,大量古建筑不仅增加了地铁建设的成本与难度,同时也对地铁长期运营管理带来挑战。

1.2 古建筑保护的效益

古建筑是城市特色和历史文化的重要载体。地铁是展示城市历史的重要窗口,两者相得益彰,共同助力城市的可持续发展。地铁建设与运营过程中,科学合理有效地保护古建筑,也是地铁建设与城市文化充分融合的重要体现。

一方面,保护古建筑和历史文化环境,可以吸引更多游客前来参观和游览。地铁是西安城市最为便捷、舒适的公共交通方式,为游客带来更多选择,也为地铁运营带来更加稳定的客流和收入来源。另一方面,古建筑保护还可以提升地铁沿线的城市形象和品位,为地铁沿线的商业开发、旅游开发等提供有力支持,从而推动地铁运营的多元化和可持续发展。如西安地铁2号线在穿越钟楼时,通过加固等措施确保钟楼的完整性,对于传承、弘扬城市历史文化具有重要意义。钟楼的完好保存和现代化交通设施相结合,形成了古今交融的城市景观,提升了西安的城市形象和知名度,增强了市民的文化认同感和自豪感。同时,

带动了沿线商业的繁荣,为地铁站点周边的商铺、酒店等商业设施带来了更多的客流,促进了旅游业的发展与城市经济的发展。

2 西安地铁建设中的古建筑保护策略

1) 规划设计阶段的保护策略。在规划设计阶段,西安地铁建设部门与文物保护部门进行多方沟通协调,委托多家科研机构进行文物勘探和考古发掘工作,从文物识别与申报、线网规划、可行性研究到实施方案,制定了详细的文物保护策略。地铁线路尽可能避开文物保护区,若确需穿越文物保护区,则必须保证地面文化遗址的完整性,设计和施工不得伤及遗址主体。故在规划设计阶段即需进行文物影响评估,提出文物保护措施建议,作为各级文物管理部门审批地铁线路工程可行性研究方案的依据。如西安地铁4号线在规划时,需要穿越具有历史价值的和平门城墙。西安地铁委托专业研究设计单位进行了专项方案研究,通过优化线路设计,采用盾构区间下穿和平门的方式,确保地铁隧道从和平门门洞下方安全穿过,避免了对城墙造成损害。在西安地铁3号线的设计阶段,相关部门通过综合考虑历史、文献、考古等多方面因素对沿线可能受影响的文物点进行了详细的遴选,确定了包括隋大兴唐长安城遗址、西郭城西城墙、大雁塔、青龙寺等在内的重点文物遗址点。针对这些文物点,制定了有针对性的预防沉降和减振的技术性保护措施,并通过仿真模拟确保方案的可行性与有效性。

2) 建设施工阶段的保护策略。在地铁施工过程中,会对周边古建筑进行实时监测,包括沉降、变形等,如果发现异常情况,需立即停止施工,并采取相应的调整措施,以确保古建筑的安全。如:西安地铁6号线地下有汉代墓葬,还要穿越地上唐代古建筑,施工时采取双侧分绕古建筑物的特殊方案,减少了对古建筑的影响;西安地铁2号线在穿越古城墙遗址区时,采用双侧分绕古建筑物、使用139根直径1 m的隔离桩加固钟楼基座以及加固古建筑物上部结构的方案;西安地铁4号线穿越和平门时,采用盾构区间下穿的方式,确保城墙的安全稳定;西安地铁5号线采用了先进的振动控制技术,如使用低振动设备、设置减振道床等,以降低施工和运营过程中产生的振动对

大雁塔的影响;西安地铁8号线在穿越古城墙区域时,通过对线路进行适当调整,对古城墙进行加固设计,以提高其抗振、抗变形能力,并采用先进的加固技术,严格控制施工荷载和振动,避免对古城墙造成损害。

3) 运营阶段的保护策略。西安地铁在后期运营阶段制定了详细的古建筑保护计划,包括:定期对沿线古建筑进行安全检查,及时发现并处理潜在的安全隐患;聘请专业团队对古建筑进行维护,确保其结构稳定、外观整洁;设立专项资金用于古建筑的维护与保养,确保古建筑的安全稳定运营。为了确保把地铁运营对古建筑的影响降到最低,西安地铁采取了加强监测与评估的策略。在2号线钟楼附近、5号线大雁塔附近安装了振动监测设备,实时监测地铁运营过程中产生的振动情况,定期对监测数据进行分析评估,判断地铁运营对钟楼的影响是否在安全范围内;在6号线小雁塔周边设置了保护屏障,增设了多个监测点,实时监测地铁运营过程中产生的振动、噪声等参数,一旦发现振动等超过安全标准,立即启动应急预案,采取相应措施减小影响,确保古建筑的安全。

西安地铁还十分重视运营阶段的宣传工作,通过现实场景还原、媒体宣传等方式,向公众普及古建筑保护知识,提高公众对古建筑保护的关注度也是策略之一。在1号线三期咸阳西站站内打造了“回望秦都两千年”文博展,将渭河古桥遗址的桥桩、避水石等文物进行展示;6号线二期钟楼站换乘通道内的古井遗址,以地铁建设场地实际考古发掘的古井实物为主体,整体还原了考古发掘的现场实景,为乘客提供了身临其境的观感。

3 结语

古建筑保护是地铁建设中一项复杂而重要的任务。西安将古建筑保护策略融入地铁规划和设计之中,提出了合理有效的古建筑保护策略,打造出了具有浓郁历史文化氛围的地铁站点和线路,提升了地铁的文化内涵和品位,并成为展示和传播西安历史文化的重要平台。